

LAPORAN PRAKTIKUM
IF1221 LOGIKA KOMPUTASIONAL
IMPLEMENTASI GAME UNI DALAM PROLOG



EkaBudiSetiawan

Dipersiapkan oleh :

Rivan Cahyadi (RivanCahyadi)	13525007
David Christian (davchristian)	13525025
Fathar Atandra Denaya (awowy)	13525067
Mulky Siraj Firizqi (mulky4)	13525069

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

1. Deskripsi Program

Program ini merupakan implementasi permainan UNI (variasi UNO) menggunakan bahasa pemrograman Prolog (GNU Prolog). Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 hingga 4 pemain secara bergantian melalui antarmuka berbasis terminal. Program mengimplementasikan seluruh mekanisme permainan UNI, termasuk berbagai jenis kartu aksi, mekanismeantang, sistem UNI, save/load permainan, serta fitur bonus Kartu Tersembunyi dan God's Hand.

Program terdiri dari beberapa modul Prolog yang di-include melalui main.pl:

- deck.pl: Definisi kartu, inisialisasi deck, dan operasi kartu
- player.pl: Manajemen input pemain dan validasi nama
- setup.pl: Inisialisasi permainan dan manajemen state
- mechanics.pl: Logika utama permainan (mainkanKartu, ambilKartu, tantang, uni, tangkap, endGame, godsHand, sembunyikanKartu, tampilkanKartu)
- check.pl: Perintah pendukung (lihatCommand, lihatKartu, cekInfo)
- save.pl: Fitur penyimpanan permainan
- load.pl: Fitur pemuatan permainan

Berikut merupakan link github repository kami :

https://github.com/davchristian/IF1221_G09_EkaBudiSetiawan

2. Perintah

Berikut adalah penjelasan lengkap setiap perintah yang tersedia dalam program, meliputi kegunaan, skenario penggunaan, kondisi valid/tidak valid, dan dampaknya terhadap state permainan.

2.1. `startGame`

Kegunaan

Menginisialisasi permainan baru. Program meminta jumlah pemain (2-4 orang), nama setiap pemain (unik, diawali huruf kapital, diapit tanda petik), mengacak urutan giliran, membagikan 7 kartu acak kepada setiap pemain, serta menginisialisasi discard pile dengan satu kartu angka acak.

Kondisi Valid

- Jumlah pemain antara 2 dan 4
- Nama pemain unik (tidak boleh sama), diawali huruf kapital, berupa atom Prolog (diapit tanda petik tunggal)
- Kartu awal discard pile hanya kartu angka (0-9)

Kondisi Tidak Valid

- Jumlah pemain di luar rentang 2-4 → program meminta input ulang
 - Nama duplikat atau tidak diawali huruf kapital → program meminta nama lain
- `startGame` dipanggil saat permainan sudah berjalan → pesan 'Game sudah dimulai.'

Dampak terhadap State

Mengisi fakta daftar Pemain/1, giliran/1, playerCard/2, deck/1, activeCard/1, discardPile/1, arahPermainan/1, warna_aktif/1, gameMulai/0

Contoh Penggunaan

| ?- startGame. Masukkan jumlah pemain: 3.

Masukkan nama pemain 1: 'Eka'.

Masukkan nama pemain 2: 'Budi'.

Masukkan nama pemain 3: 'Setiawan'.

Urutan pemain: Budi - Setiawan - Eka.

Kartu awal: kartu(merah,6)

Giliran Budi. yes

2.2. mainkanKartu(NomorUrutKartuDiTangan)

Kegunaan

Memainkan satu kartu dari tangan pemain berdasarkan nomor urutnya (dimulai dari 1). Kartu yang dimainkan harus valid sesuai aturan permainan, dan efeknya langsung diterapkan setelah kartu dimainkan.

Kondisi Valid

- Game sudah dimulai (gameMulai aktif)
- Tidak sedang menunggu respons draw two atau draw four
- Nomor urut kartu valid (ada di tangan pemain)
- Kartu cocok: warna sama, jenis sama, atau kartu wild/wildFour
- Kartu draw two tidak boleh ditumpuk atas draw two lainnya
- Kartu wild tidak boleh ditumpuk atas wild lainnya
- Kartu wildFour tidak boleh ditumpuk atas wildFour lainnya

Kondisi Tidak Valid

- Game belum dimulai → 'Game belum dimulai! Gunakan startGame.'
- Pemain sedang menunggu respons draw four → hanya bisa tantang atau ambilKartu
- Pemain sedang menunggu respons draw two → harus ambilKartu
- Nomor urut salah → 'Nomor kartu salah.'
- Kartu tidak cocok atau pelanggaran stacking → 'Kartu tidak valid untuk dimainkan...'

Dampak terhadap State

- Kartu dibuang dari tangan pemain, ditambahkan ke discardPile dan activeCard
- Kartu skip: pemain berikutnya kehilangan giliran (pindahGiliranSkip)

- Kartu reverse: arahPermainan dibalik (clockwise <-> counterclockwise)
- Kartu drawTwo: menambahkan fakta menunggu_respons_draw_two, giliran berpindah
- Kartu wild: meminta pemain memilih warna baru, warna_aktif diperbarui
- Kartu wildFour: meminta warna baru, menambahkan menunggu_respons_draw_four(Pemain, Legalitas)
- Jika tangan kosong setelah mainkan → endGame dipanggil otomatis

Contoh Penggunaan

| ?- mainkanKartu(3).

Budi memainkan kartu: hijau-skip.

Pemain berikutnya kehilangan giliran.

Giliran Eka.

yes

| ?- mainkanKartu(2).

Setiawan memainkan Wild Draw Four! Warna menjadi biru.

Giliran Eka.

yes

2.3. kartuAktif.

Kegunaan

Menampilkan status mengenai kartu yang saat ini berada di discard top dan warnanya.

Kondisi Valid

- Saat game dimulai.

Kondisi Tidak Valid

- Game belum dimulai.

Dampak

- Mengoutput kartu aktif dan warna aktif pada saat tersebut.

Contoh Penggunaan

| ?- kartuAktif.

Kartu aktif : 2 kuning.

2.4. ambilKartu

Kegunaan

Mengambil kartu dari deck. Digunakan ketika pemain tidak memiliki kartu yang bisa dimainkan, tidak ingin memainkan kartu, atau sebagai respons terhadap efek kartu draw two/wild draw four.

Skenario

- Normal: Pemain mengambil 1 kartu acak dari deck, giliran berpindah
- Setelah draw two: Pemain mengambil 2 kartu, status menunggu_respons_draw_two dihapus, giliran berpindah
- Setelah wild draw four: Pemain mengambil 4 kartu, status menunggu_respons_draw_four dihapus, giliran berpindah

Dampak terhadap State

- Kartu ditambahkan ke tangan pemain (playerCard diperbarui)
- deck diperbarui (kartu diambil)

- Jika deck habis: discard pile (kecuali kartu teratas) dikocok menjadi deck baru
- menunggu_respons_draw_two atau menunggu_respons_draw_four di-retract
- Giliran berpindah ke pemain berikutnya

Contoh Penggunaan

| ?- ambilKartu.

Budi mendapatkan 1 kartu baru.

Giliran Setiawan.

yes

| ?- ambilKartu. % setelah draw two

Mengambil 2 kartu karena efek Draw Two...

Giliran Setiawan.

yes

2.5. tantang

Kegunaan

Menantang penggunaan kartu wild draw four yang dimainkan oleh pemain sebelumnya. Digunakan hanya ketika pemain aktif sedang menunggu respons draw four (setelah pemain sebelumnya memainkan wildFour).

Kondisi Valid

- Ada fakta menunggu_respons_draw_four(Pelempar, Legalitas) yang aktif

Kondisi Tidak Valid

- Tidak ada wild draw four yang bisa ditantang → 'Tidak ada penggunaan Wild Draw Four yang bisa ditantang saat ini.'

Skenario

- Tantangan berhasil: Pelempar memiliki kartu yang cocok (legalitas ilegal) → pelempar mendapat 4 kartu penalti

- Tantangan gagal: Pelempar tidak memiliki kartu yang cocok (legalitas legal) → penantang mendapat 6 kartu penalti

Dampak terhadap State

- menunggu_respons_draw_four di-retract
- Kartu penalti ditambahkan ke tangan pihak yang kalah
- Giliran berpindah

Contoh Penggunaan

| ?- tantang.

Tantangan dilakukan!

Memeriksa kartu Setiawan...

Tantangan GAGAL.

Eka mendapatkan 6 kartu acak sebagai hukuman!

Giliran Budi.

yes

2.6. saveGame.

Kegunaan

Menginput dan menyimpan state game ke file external.

Kondisi Valid

- Saat game sudah mulai dan tidak dalam kondisi menunggu pengambilan kartu.

Kondisi Tidak Valid

- Game belum dimulai.

Dampak

- Membuat sebuah file baru yang berisikan state game dari game yang sedang berjalan.

Contoh Penggunaan

| ?- saveGame.

Masukkan nama file penyimpanan: game1.

Status permainan berhasil di simpan di game1.txt.

2.7. loadGame.

Kegunaan

Membaca dan mengambil state game dari file external, untuk dilanjutkan pada saat tersebut.

Kondisi Valid

- Nama file yang diinput ada di direktori dan menyimpan data yang sesuai.

Kondisi Tidak Valid

- Nama file tidak ditemukan, data yang tidak sesuai.

Dampak

- Meretract seluruh dynamic dari state saat ini, kemudian menyimpan ulang dynamic seperti status giliran, sisa kartu tiap pemain, dan arah permainan sehingga program bisa langsung melanjutkan eksekusi.

Contoh Penggunaan

| ?- loadGame.

Masukkan nama file yang akan dimuat: game1.

Status permainan berhasil di muat dari game1.txt.

Melanjutkan giliran Adinda.

2.8. lihatKartu.

Kegunaan

Melihat daftar kartu secara spesifik beserta nomor urutnya yang saat ini dimiliki oleh pemain yang sedang mendapatkan giliran.

Kondisi Valid

- Permainan sudah dimulai (gameMulai aktif).

Kondisi Tidak Valid

- Permainan belum dimulai

Dampak Terhadap State

Tidak mengubah state permainan. Hanya membaca fakta giliran/1 saat ini dan menampilkan elemen di dalam playerCard/2 milik pemain tersebut.

Contoh Penggunaan

| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki:

1. kartu(biru,1)
2. kartu(biru,2)
3. kartu(merah,3)
4. kartu(hitam,wildFour)
5. kartu(hijau,2)
6. kartu(merah,4)
7. kartu(hitam,wildFour)

yes

2.9. cekInfo.

Kegunaan

Menampilkan informasi publik terkait status meja permainan saat ini. Informasi mencakup kartu teratas pada discard pile, urutan giliran seluruh pemain, serta jumlah kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain.

Kondisi Valid

- Permainan sudah dimulai (gameMulai aktif).
- Kartu pada discard pile sudah diinisialisasi secara valid (activeCard/1 ada).

Kondisi Tidak Valid

- Permainan belum dimulai
- Kartu belum diinisialisasi

Dampak Terhadap State

Tidak ada perubahan state. Perintah ini mengiterasi daftarPemain/1 dan menggunakan fungsi length/2 untuk menghitung dan mencetak jumlah elemen dalam playerCard/2 setiap pemain.

Contoh Penggunaan

| ?- cekInfo.

Kartu discard top: kartu(hijau,7).

Urutan pemain: Asep - Ucok.

Nama pemain 1: Asep

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Ucok

Jumlah kartu : 7

true

2.10. lihatCommand.

Kegunaan

Menampilkan daftar seluruh perintah aksi utama dan aksi pendukung yang tersedia dan dapat digunakan oleh pemain selama permainan berlangsung.

Kondisi Valid

- Dapat dipanggil kapan saja, baik sebelum maupun sesudah permainan dimulai.

Kondisi Tidak Valid

- Tidak Ada

Dampak Terhadap State

Tidak ada *state* permainan yang berubah. Perintah ini hanya memunculkan teks informasi ke layar terminal.

Contoh Penggunaan

| ?- lihatCommand.

Aksi utama yang tersedia:

1. ambilKartu
2. mainkanKartu(NomorUrut)
3. tantang
4. uni(NomorUrut)

Aksi pendukung & bonus yang tersedia:

1. lihatCommand
 2. lihatKartu
 3. cekInfo
 4. tangkap>NamaPemain)
 5. kartuAktif
 6. sembunyikanKartu(NomorUrut)
 7. tampilkanKartu
 8. godsHand
 9. saveGame
- yes

2.11. uni(NomorUrut).

Kegunaan

Menghentikan keseluruhan alur permainan secara otomatis, menghitung bobot sisa kartu di tangan seluruh pemain, dan menentukan peringkat pemenang berdasarkan akumulasi poin terkecil (0 poin untuk pemain yang kartunya habis).

Kondisi Valid

- Permainan sudah dimulai.
- Dipanggil otomatis oleh sistem tepat saat sisa kartu pemain (HandBaru) menjadi empty list [] setelah aksi mainkanKartu atau uni tervalidasi.

Kondisi Tidak Valid

- Tidak Ada

Dampak Terhadap State

- Menjalankan iterasi kalkulasi skor untuk semua entri di daftarPemain/1.
- Memanggil retractall(gameMulai), yang mencabut fakta permainan aktif. Akibatnya, seluruh fungsi aksi lainnya tidak akan bisa dijalankan kembali sampai pengguna melakukan startGame baru.

Contoh Penggunaan

| ?- uni(1).

Rivan mencoba menyerukan UNI!

Rivan memainkan kartu: merah-9.

Giliran Fathar.

Seruan UNI berhasil divalidasi!

yes

2.12. tangkap(Target).

Kegunaan

Aksi pendukung bagi pemain aktif untuk menuduh pemain lain (Target) yang terindikasi hanya memiliki 1 kartu di tangannya namun belum/lupa meneriakkan "UNI!".

Kondisi Valid

- Permainan sudah dimulai.
- Pemain aktif tidak membidik dirinya sendiri
- Target memang hanya memiliki 1 kartu dan tidak terdaftar di memori status_UNI/1.

Kondisi Tidak Valid

- Targetnya adalah diri sendiri
- Tuduhan meleset (Target ternyata memiliki > 1 kartu, atau Target memiliki 1 kartu namun sudah berteriak UNI)

Dampak Terhadap State

- Jika berhasil: Target dihukum menarik 2 kartu penalti dari deck/1 yang masuk ke playerCard/2 miliknya. Sebagai kompensasi atas kesuksesan aksi pendukung ini, giliran pemain yang menangkap akan langsung diakhiri (pindah ke pemain berikutnya).
- Jika gagal, penuduh menarik 1 kartu penalti dari deck/1.

Contoh Penggunaan

| ?- tangkap('Rivan').

Tantangan berhasil! Rivan tertangkap tidak menyerukan UNI.

Rivan mendapatkan 2 kartu penalti.

Giliran Fathar.

yes

2.13. endGame.

Kegunaan

Menghentikan keseluruhan alur permainan secara otomatis, menghitung bobot sisa kartu di tangan seluruh pemain, dan menentukan peringkat pemenang berdasarkan akumulasi poin terkecil (0 poin untuk pemain yang kartunya habis).

Kondisi Valid

- Dipanggil otomatis oleh sistem tepat saat sisa kartu pemain (HandBaru) menjadi empty list [] setelah aksi mainkanKartu atau uni tervalidasi.

Kondisi Tidak Valid

- Tidak Ada

Dampak Terhadap State

- Menjalankan iterasi kalkulasi skor untuk semua entri di daftarPemain/1.

- Memanggil `retractall(gameMulai)`, yang mencabut fakta permainan aktif. Akibatnya, seluruh fungsi aksi lainnya tidak akan bisa dijalankan kembali sampai pengguna melakukan `startGame` baru.

Contoh Penggunaan

| ?- endGame.

Permainan selesai!

Berikut perhitungan poin sisa kartu:

David: 69 poin

Fathar: 65 poin

Rivan: 12 poin

Urutan pemenang:

1. Rivan (12 poin)

2. Fathar (65 poin)

3. David (69 poin)

Selamat, Rivan menjadi pemenang!

yes

2.14. `godsHand`.

Kegunaan

Perintah bonus aksi utama yang mensimulasikan kejadian acak “God’s Hand”. Saat dipanggil pada giliran pemain aktif, perintah ini memiliki peluang berhasil (sekitar 10–20%). Jika berhasil, program memilih satu pemain secara acak (yang memiliki ≥ 2 kartu) dan memindahkan satu kartu acak dari tangan pemain tersebut ke tangan pemain lain yang juga dipilih secara acak. Jika gagal, tidak terjadi perpindahan kartu.

Kondisi Valid

- Permainan sudah dimulai

- Tidak semua pemain memiliki 1 kartu
- Dijalankan pada giliran pemain aktif sebagai aksi utama.

Kondisi Tidak Valid

- Game belum dimulai → ‘Game belum dimulai!’
- Semua pemain hanya memiliki 1 kartu

Dampak

- Menghapus 1 kartu acak dari tangan pemain terpilih (playerCard/2 pemain tersebut berkurang 1).
- Menambahkan kartu tersebut ke tangan pemain tujuan (playerCard/2 pemain tujuan bertambah 1).
- Menampilkan ASCII art dan pesan kejadian.
- Jika gagal tidak mengubah state kartu pemain
- Setelah perintah dijalankan (berhasil/gagal), giliran berpindah ke pemain berikutnya.

Contoh Penggunaan

| ?- godsHand.

TUHAN TELAH BERKEHENDAK.

Kartu kartu(biru,7) milik B berpindah ke tangan A!

Giliran B.

yes

2.15. sembunyikanKartu(NomorUrut).

Kegunaan

Perintah bonus aksi utama untuk menyembunyikan satu kartu dari tangan pemain aktif. Kartu yang disembunyikan tetap dimiliki pemain dan tetap dapat dimainkan, namun akan ditandai sebagai “(disembunyikan)” pada perintah lihatKartu. Fitur ini digunakan untuk mengecoh lawan, terutama agar lawan tidak dapat melakukan tangkap terhadap pemain yang menyembunyikan kartu (tangkap dianggap tidak valid jika target memiliki kartu tersembunyi).

Kondisi Valid

- Permainan sudah dimulai
- Pemain aktif memiliki lebih dari 1 kartu.
- Nomor urut kartu valid
- Tidak sedang dalam kondisi wajib memilih command tertentu

Kondisi Tidak Valid

- Game belum dimulai
- Pemain hanya memiliki 1 kartu
- Nomor urut tidak valid
- Jika pemain sedang menunggu aksi tertentu (mis. efek drawTwo/wildFour)

Dampak

- Menambahkan indeks kartu yang dipilih ke dalam state kartu tersembunyi pemain.
- Tidak membuang kartu ke discard pile dan tidak mengubah kartu aktif.
- Tidak mengubah jumlah kartu pemain (kartu tetap berada di tangan).
- Menghabiskan aksi utama sehingga giliran berpindah ke pemain berikutnya.

Contoh Penggunaan

| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki:

1. kartu(biru,1)
2. kartu(hijau,2)
3. kartu(merah,skip)

yes

| ?- sembunyikanKartu(2).

Kartu berhasil disembunyikan.

Giliran B.

yes

2.16. `tampilkanKartu`.

Kegunaan

Perintah bonus aksi utama untuk menampilkan kembali seluruh kartu yang sebelumnya disembunyikan oleh pemain aktif. Setelah perintah ini dipanggil, tidak ada lagi kartu yang berstatus tersembunyi pada pemain tersebut.

Kondisi Valid

- Permainan sudah dimulai.
- Dijalankan pada giliran pemain aktif sebagai aksi utama.

Kondisi Tidak Valid

- Game belum dimulai
- Jika pemain sedang menunggu aksi tertentu (mis. efek `drawTwo/wildFour`)

Dampak

- Mengosongkan daftar kartu tersembunyi milik pemain aktif.
- Tidak mengubah kartu aktif maupun discard pile.
- Menghabiskan aksi utama sehingga giliran berpindah ke pemain berikutnya.

Contoh Penggunaan

| ?- `tampilkanKartu`.

Kartu berhasil ditampilkan kembali.

Giliran B.

yes

| ?- `lihatKartu`.

Berikut kartu yang anda miliki:

1. `kartu(biru,1)`
2. `kartu(hijau,2)`
3. `kartu(merah,skip)`

yes

Hasil

saveGame.

```
| ?- saveGame.  
Masukkan nama file penyimpanan: game1.  
Status permainan berhasil disimpan ke game1.txt.  
  
true ?  
  
(1 ms) yes
```

```
src > game1.txt  
1  prutan_pemain:['Mulky','Atan','David','Rivan'].  
2  giliran:'Mulky'.  
3  discard_top:kuning-2.  
4  warna_aktif:kuning.  
5  arah_permainan:kanan.  
6  status_UNI:[].  
7  kartu('Mulky'):[hitam-wild,merah-4,hitam-wildFour,hijau-9,kuning-9,kuning-1,hitam-wild].  
8  kartu('Atan'):[merah-3,hijau-drawTwo,hijau-6,kuning-drawTwo,hijau-5,merah-drawTwo,biru-2].  
9  kartu('David'):[hitam-wildFour,hijau-0,hitam-wild,kuning-4,hijau-4,biru-3,biru-4].  
10 kartu('Rivan'):[kuning-3,biru-8,hitam-wild,hijau-1,kuning-7,hijau-3,merah-reverse].
```

loadGame.

```
=====
                SELAMAT DATANG DI GAME UNI
                Kelompok 09
=====
Ketik "loadGame." untuk memuat status permainan dari file.
Ketik "startGame." untuk memulai permainan baru.

(13 ms) yes
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game1.
Status Permainan berhasil dimuat dari game1.txt.
Melanjutkan giliran Mulky.

true ?

(1 ms) yes
```

lihatKartu.

```
(31 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki:
1. kartu(biru,1)
2. kartu(biru,2)
3. kartu(merah,3)
4. kartu(hitam,wildFour)
5. kartu(hijau,2)
6. kartu(merah,4)
7. kartu(hitam,wildFour)
```

cekInfo.

```
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: kartu(hijau,7).
```

Urutan pemain: Asep - Ucok.

Nama pemain 1: Asep
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Ucok
Jumlah kartu : 7

lihatCommand.

```
| ?- lihatCommand.  
Aksi utama yang tersedia:  
1. ambilKartu  
2. mainkanKartu(NomorUrut)  
3. tantang  
4. uni(NomorUrut)
```

```
Aksi pendukung & bonus yang tersedia:  
1. lihatCommand  
2. lihatKartu  
3. cekInfo  
4. tangkap>NamaPemain)  
5. kartuAktif  
6. sembunyikanKartu(NomorUrut)  
7. tampilkanKartu  
8. godsHand  
9. saveGame
```

uni(NomorUrut).

```
| ?- uni(1).  
Rivan mencoba menyerukan UNI!  
Rivan memainkan kartu: merah-9.  
Giliran Fathar.  
Seruan UNI berhasil divalidasi!
```

(16 ms) yes

tangkap(Target).

```
| ?- tangkap('Rivan').  
Tantangan berhasil! Rivan tertangkap tidak menyerukan UNI.  
Rivan mendapatkan 2 kartu penalti.  
Giliran Fathar.
```

(16 ms) yes

endGame.

| ?- endGame.
Permainan selesai!

Berikut perhitungan poin sisa kartu:

David: 69 poin

Fathar: 65 poin

Rivan: 12 poin

Urutan pemenang:

1. Rivan (12 poin)

2. Fathar (65 poin)

3. David (69 poin)

Selamat, Rivan menjadi pemenang!

godsHand.

```
(15 ms) yes
| ?- godsHand.
```

[illegible]

sembunyikanKartu(NomorUrut).

```
| ?- sembunyikanKartu(1).  
Kartu berhasil disembunyikan.  
Giliran B.
```

```
yes  
| ?- sembunyikanKartu(1).  
Kartu berhasil disembunyikan.  
Giliran A.
```

```
yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki:  
1. kartu(biru,1) (disembunyikan)  
2. kartu(merah,3)  
3. kartu(hitam,wildFour)  
4. kartu(hijau,2)  
5. kartu(merah,4)  
6. kartu(hitam,wildFour)
```

tampilkanKartu.

```
| ?- tampilkanKartu.  
Kartu berhasil ditampilkan kembali.  
Giliran B.
```

```
yes  
| ?- tampilkanKartu.  
Kartu berhasil ditampilkan kembali.  
Giliran A.
```

```
yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki:  
1. kartu(biru,1)  
2. kartu(merah,3)  
3. kartu(hitam,wildFour)  
4. kartu(hijau,2)  
5. kartu(merah,4)  
6. kartu(hitam,wildFour)
```

```
yes
```

startGame.


```
| ?- startGame.  
Masukkan jumlah pemain: 2.  
  
Masukkan nama pemain 1: 'A'.  
Masukkan nama pemain 2: 'B'.  
Kartu awal: kartu(hijau,7)  
  
Urutan pemain: A - B.  
  
Giliran A.  
  
true ?  
  
yes
```

Pembagian Tugas

No	Nama	Tugas
1	Fathar Atandra Denaya	Mengerjakan implementasi dan laporan fitur startGame (validasi nama/jumlah pemain), sistem giliran (nextPlayer, acak urutan, efek skip/reverse), godsHand, serta sembunyikanKartu/tampilkanKartu.
2	David Christian	Mengerjakan implementasi dan laporan representasi kartu, inisialisasi deck, fitur discard pile, fitur load dan save game.
3	Rivan Cahyadi	Mengerjakan implementasi dan laporan fitur lihatCommand, lihatKartu, cekInfo, UNI, Tangkap, dan EndGame.
4	Mulky Siraj Firizqi	Mengerjakan implementasi dan laporan fitur mainkanKartu, memproses efek action cards (Wild, Wild Draw Four, dan Draw Two), implementasi sistem penalti kartu dan perintah tantang, optimalisasi deleteKartu

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, Kami:

Nama/NIM : Rivan Cahyadi/13525007, David Christian/13525025, Fathar Atandra
Denaya /13525067, Mulky Siraj Firizqi/ 13525069
Fakultas/Sekolah : STEI-K
Kode Mata Kuliah : IF1221
Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional
Judul Tugas/Proposal : Praktikum

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	1
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, atau sejenisnya.	Tidak	1
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	3
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Midjourney AI, Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	1
Lainnya, Jelaskan: Penggunaan AI digunakan saat kebingungan ketika mendebug error-error.		

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Jatinangor, 30 May 2026



David Christian
13525025

